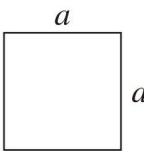
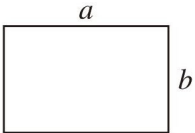
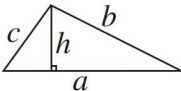
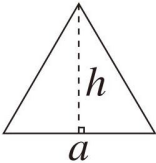
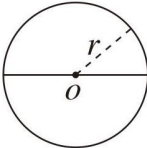
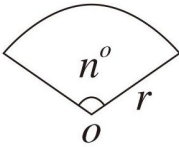




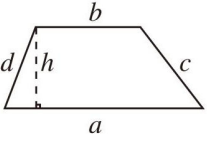
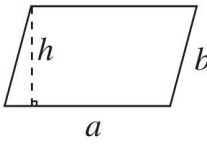
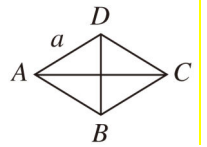
第十一讲 平面几何问题

几何问题常见公式

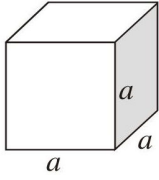
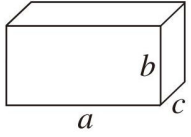
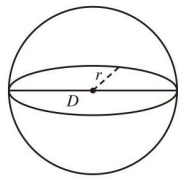
1、平面图形

平面图形	图示	周长	面积
正方形		$4a$	$S_{\text{正方形}} = a^2$
长方形		$2(a + b)$	$S_{\text{长方形}} = ab$
三角形		$a + b + c$	$S_{\text{三角形}} = \frac{1}{2}a \times h$
正三角形		$3a$	$S_{\text{正三角形}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{边长} \times \text{边长}$
圆形		$2\pi r$	$S_{\text{圆形}} = \pi r^2$
扇形		$\text{弧长} = \frac{n}{360^\circ} \times \text{圆周长} = \frac{n\pi r}{180^\circ}$ n 为圆心角	$S_{\text{扇形}} = \frac{n}{360^\circ} \times \text{圆面积} = \frac{n\pi r^2}{360^\circ} = \frac{lr}{2}$ l 为弧长

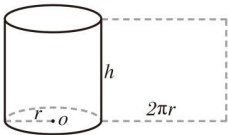
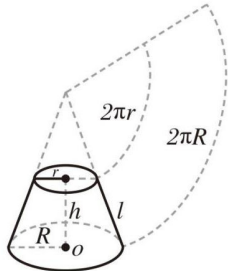
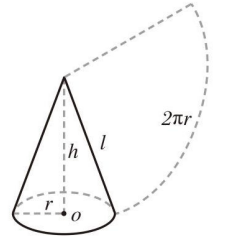
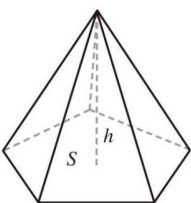


梯形		$a + b + c + d$	$S_{\text{梯形}} = \frac{(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}}{2}$
平行四边形		$2a + 2b$	$S_{\text{平行四边形}} = ah$
菱形		$4a$	$S_{\text{菱形}} = \frac{\text{对角线} \times \text{对角线}}{2}$

2、立体图形

立体图形	图示	表面积	体积
正方体		$6a^2$	a^3
长方体		$2(ab + ac + bc)$	abc
球体		$4\pi r^2 = \pi D^2$ (D 是直径)	$\frac{4}{3}\pi r^3$



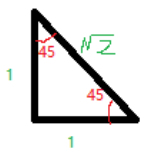
圆柱体		$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$
圆台		$\pi r^2 + \pi R^2 + \pi rl + \pi Rl = \pi(r^2 + R^2 + rl + Rl)$ $l = \sqrt{(R - r)^2 + h^2}$ l 为母线 h 为圆台高	$\frac{1}{3}\pi h(r^2 + Rr + R^2)$ r 是小圆半径，R 是大圆半径
圆锥		$\pi r^2 + \pi rl$	$\frac{1}{3}Sh$ S 为底面积
棱锥		侧面积 + 底面积	$\frac{1}{3}Sh$ S 为底面积



●平面几何之三角形：特殊直角三角形、勾股定理、特殊勾股数、相似三角形、等底等等
特殊直角三角形：



30 度角所对的直角边是斜边的一半。

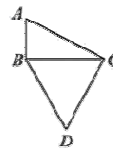


批注[constantine1]: 特殊勾股数:

3 4 5
6 8 10
5 12 13
8 15 17
7 24 25
9 40 41

例题 1

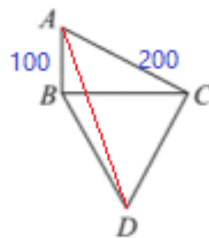
某公园内的道路如下图所示，其中 AB、BC 分别为正北向和正东向道路，AB、AC 分别长 100 米和 200 米。且 BCD 为正三角形，如要用直线道路连接 AD，则该道路的长度为多少米？



- A. $150\sqrt{3}$ B. $50(\sqrt{3} + 1)$
C. $100\sqrt{7}$ D. $200\sqrt{2}$

【参考答案】C

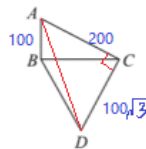
【实战解析】标注数据如下图所示：



由 AC: AB=2:1, $\angle ABC$ 为直角, 可确定 $\angle ACB$ 为 30° ;

则 $BC=100\sqrt{3}$;

又由 $\triangle BCD$ 是正三角形, 则 $\angle BCD=60^\circ$, $CD=BC=100\sqrt{3}$, 且 $\angle ACD=30+60=90^\circ$;

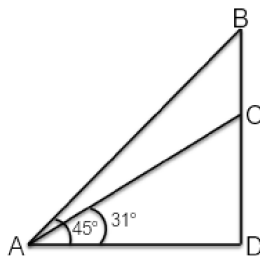




对于直角三角形 ACD ，根据勾股定理， $AD = \sqrt{40000 + 30000} = 100\sqrt{7}$ ，定位到 C。

例题 2

厦门鼓浪屿海滨覆鼎岩上屹立着一尊郑成功雕像。为了测量石像的高度，某测量小组选取的测量点 A 与覆鼎岩底部 D 在同一水平线上，如下图所示。已知覆鼎岩高 CD 为 24 米，在 A 处测得石像顶部 B 的仰角为 45° ，石像底部 C 的仰角为 31° （参考数据： $\sin 31^\circ \approx 0.52$ ， $\cos 31^\circ \approx 0.86$ ， $\tan 31^\circ \approx 0.60$ ），则石像 BC 的高度约为多少？



$$\begin{aligned} \sin a &= \frac{a}{AC} \\ \cos a &= \frac{BC}{AC} \\ \tan a &= \frac{a}{BC} \end{aligned}$$

批注[constantine2]:

A. 20 米

B. 18 米

C. 16 米

D. 14 米

【参考答案】C

【实战解析】直接看 $\triangle ACD$ ：



已知 $\tan 31^\circ = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = 0.6$ ，则 $AD = 40$ ；

由于 $\triangle ABD$ 是等腰直角三角形，故 $BD = 40$ ；

则 $BC = 40 - 24 = 16$ ，选 C



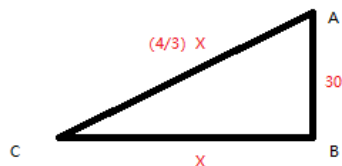
例题 3 (2024 山东省考)

某巡逻艇在海域 A 点发现正南方 30 千米处的 B 点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，巡逻艇以比该可疑船只快 $\frac{1}{3}$ 的速度沿某一方向直线追击，两船恰好在 C 点相遇。问 B、C 两点之间的距离约多少千米？

- A. 26 B. 28
C. 30 D. 34

【参考答案】D

【实战解析】根据已知条件，设可疑船只速度为 X ，则巡逻艇速度为 $\frac{4}{3}X$ ；作图如下：



根据勾股定理列式：

$$\frac{16}{9}X^2 = 900 + X^2;$$

$$\frac{7}{9}X^2 = 900;$$

$$X = \frac{90}{\sqrt{7}}$$

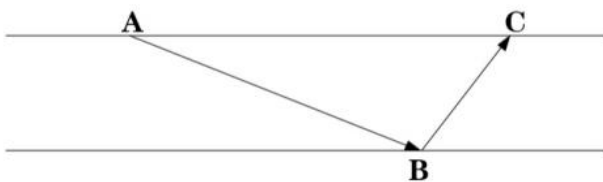
批注[constantine3]: $90 \div 3 = 30$;

$\sqrt{7}$ 显然不到 3,

故答案要比 30 大，选 D

例题 4 (2024 事业编联考)

一条东西向的河流宽 50 米，如下图所示，甲划船从北岸的 A 点出发，直线航行 130 米后到达南岸的 B 点，然后向左转向 90 度继续直线行驶，到达河流北岸的 C 点，问 A、C 两点的距离在以下哪个范围内？



- A. 不到 150 米 B. 150~160 米之间

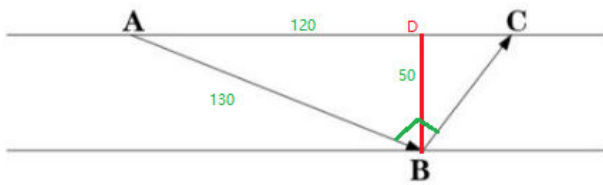


C. 160~170 米之间

D. 超过 170 米

【参考答案】A

【实战解析】本题利用相似三角形，如下图所示：



过点 B 作 $BD \perp AC$ ，由题干 $AB=130$ ， $BD=50$ ， $\angle ADB=90^\circ$ ，则可求得 $AD=120$ ；

由 $\angle ABD + \angle BAD = 90^\circ$ ， $\angle ABD + \angle DBC = 90^\circ$ ，故 $\angle BAD = \angle CBD$ ；

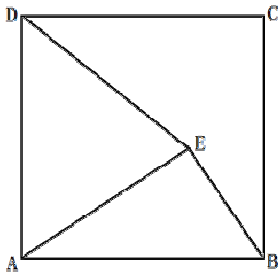
故 $\tan \angle BAD = \frac{BD}{AD} = \frac{5}{12} = \frac{CD}{BD} = \frac{CD}{50}$ ，解得 $CD = \frac{250}{12} = 21\frac{1}{3}$ ；

故 $AC = 120 + 21\frac{1}{3} = 141\frac{1}{3}$ ，故选 A。

例题 5 (2023 福建)

边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中的某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，

问三角形 ADE 的面积为多少平方厘米？



A. 24

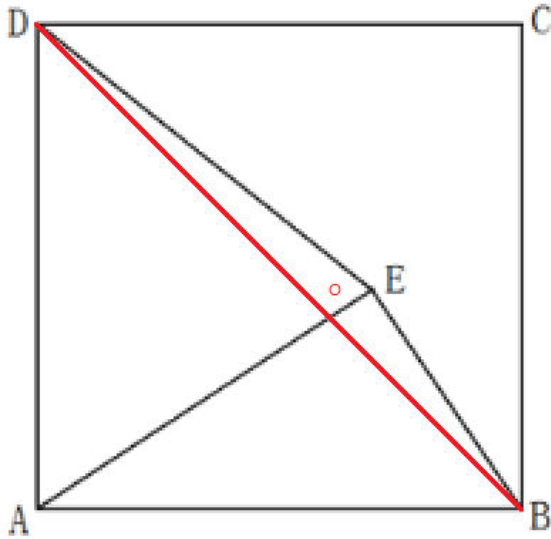
B. 32

C. 44

D. 48

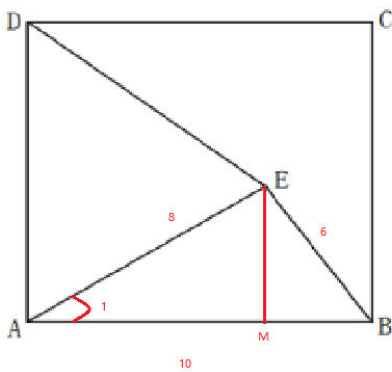
【参考答案】B

【实战解析】秒杀方法：



$\triangle DAB$ 是正方形面积的一半，50；多了 $\triangle DBE$ ，但是少了下面 $\triangle AOB$ 这一大块面积，所以比一半小很多，排除 CD；另外明显要大于四分之一正方形面积，排除 A；
综上，B 选项正确。

正常算：



$\cos \angle 1 = \frac{AM}{AE} = \frac{8}{10}$ ，求得 $AM=6.4$ ；

则 $S_{\triangle ADE} = \frac{6.4 \times 10}{2} = 32$

选 B



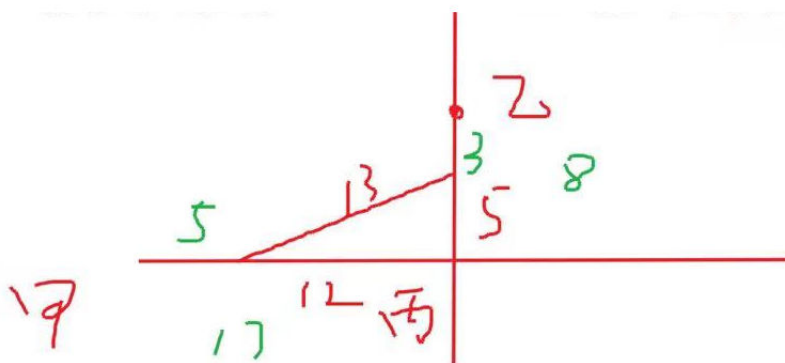
例题 6 (2022 国考)

甲地在丙地正西 17 千米，乙地在丙地正北 8 千米。张从甲地、李从乙地同时出发，分别向正东和正南方向匀速行走。两人速度均为整数千米/小时，且 1 小时后两人的直线距离为 13 千米，又经过 3 小时后两人都经过了丙地且直线距离为 5 千米。已知李的速度是张的 60%，则张经过丙地的时间比李？

- A. 早不到 10 分钟
- B. 早 10 分钟以上
- C. 晚不到 10 分钟
- D. 晚 10 分钟以上

【参考答案】D

【实战解析】根据题意作图如下：



如图，一小时后，张走了 5 公里，李走了 3 公里；

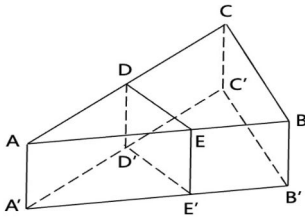
则张从甲到丙用时为 $12/5=2$ 小时多；

李从乙到丙地用时为 $5/3=1$ 小时 40 分钟；

所以张晚了 20 分钟以上，D 选项当选。

例题 7 (2022 江苏)

如图所示，小王买了一块直三棱柱形状的蛋糕 $ABC-A'B'C'$ ，其中 $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ 。为与两位室友分享，他切出一小块和原蛋糕形状相同的蛋糕 $ADE-A'D'E'$ 其体积与原蛋糕的体积之比为 $1:3$ 。若 $\angle ADE = 90^\circ$ ，则线段 AE 与 EB 的长度之比为多少？



- A. 2 : 1 B. 3 : 2
C. $\sqrt{3} : 1$ D. $2 : \sqrt{3}$

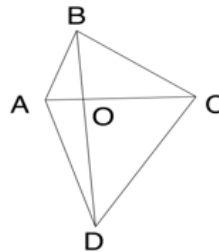
【参考答案】A

【实战解析】根据长度比是 $1:N$ ，面积比是 $1:N^2$ ，体积比是 $1:N^3$ ，又因为三棱柱 $ADE-A'D'E'$ 高相同，故 S_{ADE} 与 S_{ABC} 面积比为 $1:3$ ，每条边之比为 $1:\sqrt{3}$ 。设 DE 为 1 ，可得出 $AE=2$ ， $BC=\sqrt{3}$ ，从而得出 $AB=3$ ， $EB=1$ ，故 $AE:EB=2:1$ ，A 选项当选。

例题 8 (2023 国考执法)

公园里有一片四边形草坪，沿对角线修建的小道相交于 O 点， O 到四个顶点 A 、 B 、 C 、 D 的距离之比正好为 $1:2:3:4$ ，一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪，问第二天至少需要额外增加多少名效率相同的工人一起工作，才能在当天内完成剩余草坪的修剪？

- A. 8 B. 10
C. 11 D. 12



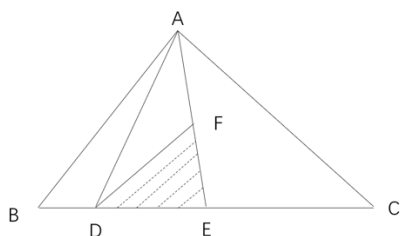
【参考答案】B

【实战解析】三角形 AOB 与三角形 BOC 同底等高，故其面积比就等于底之比，可得出 $S_{BOC} = 3$ ；同理， $S_{AOD} = 2$ ， $S_{COD} = 6$ ，所以当前剩余草坪修剪面积为 11 ，又已知一个工人每天可以打扫 1 ，所以还需要增加 10 名工人即可完成剩余草坪的修剪，B 选项当选。



例题 9 (2023 吉林)

为推动产业园和产业集聚区加快转型，某地计划在三角形 ABC 区域内建设新能源产业园区（如下图所示），三角形 DEF 是中央工厂区，已知 $BD:DE:EC=1:2:3$ ，F 为 AE 的中点，则新能源产业园区总面积是中央工厂区面积的多少倍？



- A. 7 倍 B. 6 倍
C. 5 倍 D. 4 倍

【参考答案】B

【实战解析】在三角形 ADE 中，因为 F 是 AE 中点，且三角形 ADF 与三角形 DEF 高相等，故 $S_{ADF} = S_{DEF}$ ，

设 $S_{ADF} = S_{DEF} = 1$ ，则 $S_{ADE} = 2$ ，三角形 ABD、ADE、AEC 高相等，故其面积比就等于底边长度之比 $= 1:2:3$ ，

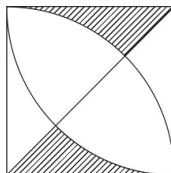
可得出 $S_{ABC} = 6$ ，是中央工厂区面积的 6 倍，B 选项当选。

☛平面几何之其他：圆形、扇形、正方形长方形等



例题 10 (2019 广东)

某小区规划建设一块边长为 10 米的正方形绿地。如图所示，以绿地的 2 个顶点为圆心，边长为半径分别作扇形，把绿地划分为不同的区域。小区现准备在图中阴影部分种植杜鹃，则杜鹃种植面积为多少平方米？



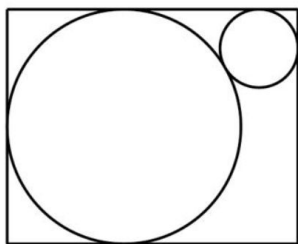
- A. $100-25\pi$ B. $200-35\pi$
C. $200-50\pi$ D. $100\pi-100$

【参考答案】A

【实战解析】如图所示，两块阴影部分面积相同并且可以合并到一侧，故阴影部分面积就等于正方形面积减去 $\frac{1}{4}$ 圆面积 $= 100 - \frac{1}{4} \times \pi \times 10^2$ ，A 选项当选。

例题 11 (2023 浙江)

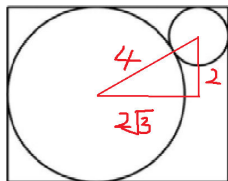
某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为 6 米，小圆的直径为 2 米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？



- A. $12(2 + \sqrt{3})$ B. $12(1 + 2\sqrt{3})$
C. $12\sqrt{13}$ D. $6(3 + \sqrt{13})$

【参考答案】A

【实战解析】连接两个圆心做直角三角形，三角形斜边为两个圆的半径和=4，右侧垂边为大圆半径减去小圆半径=2，故可得出底边长度为 $2\sqrt{3}$ ，此时可求得矩形长度为 $3+1+2\sqrt{3}$ ，宽为大圆直径，故面积为



$6 \times (4 + 2\sqrt{3}) = 12(2 + \sqrt{3})$ ，A 选项当选。



例题 12 (2024 湖北)

某单面圆形交通禁停标志牌如图所示，标志牌直径为 60cm，牌中各处红色区域宽度均为 5cm，某工厂承接 30 个该种标志牌的喷绘业务，已知每个标志牌的蓝色区域喷绘价格是 112.5 元，红蓝区域喷绘单价相同（价格仅按面积计算），那么 30 个标志牌喷绘共需多少元？

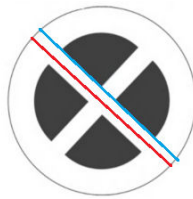


- A. 3375 元 B. 6000 元
C. 6750 元 D. 8437.5 元

【参考答案】B

【实战解析】此题出题不严谨，正常的直径是红线，但此题只能把蓝线当做直径来计算才有答案。

将四个扇形合并成小圆，小圆的直径为 $60 - 5 - 5 = 45$ ，大圆与小圆的直径比为 $60:45=4:3$ ，面积比为 $16:9$ ，又已知小圆所需费用为 112.5，所以大圆所需费用为 $\frac{112.5}{9} \times 16 = 200$ ，故 30 个的总费用为 $30 \times 200 = 6000$ ，B 选项当选。



例题 13 (2019 广东)

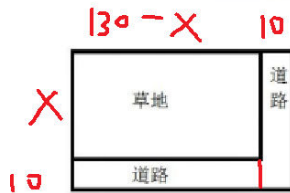
如图所示，市政部门在一块周长为 260 米的长方形草地旁边铺设宽为 10 米的 L 形道路。已知铺好道路后，道路和草地面积之和为草地面积的 1.5 倍，则草地的面积为多少平方米？



- A. 4200 B. 4000
C. 3000 D. 2800

【参考答案】D

【实战解析】设草地宽为 x ，长度为 $130-x$ ，根据倍数关系可知，草地面积为道路面积的 2 倍，故可根据倍速关系列方程： $x(130-x) = 2[10(x+10) + 10(130-x)] = 2800$ ，D 选项当选。



例题 14 (2023 浙江)

一只闹钟的秒针顶点距离表盘圆心 4 厘米，分针顶点距离表盘圆心 3 厘米。小王烧开一壶水的时间内，秒针顶点累计移动了 40π 厘米。那么这一时间段内，分针顶点与表盘圆心的连线扫过的扇形面积为多少平方厘米？

- A. 0.5π B. 0.75π
C. π D. 1.5π

【参考答案】B

【实战解析】如图所示，秒针走一圈的周长是 $2\pi r = 8\pi$ ， 40π 说明走了 5 圈，也就是 5 分钟，分针走一圈为 60 分钟，5 分钟相当于 $\frac{1}{12}$ 圈，故面积为 $\frac{1}{12}\pi r^2 = \frac{1}{12} \times 9\pi = 0.75\pi$ ，B 选项当选。

